

BAC S2 2004 1^{er} groupe

EXERCICE 1

Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite géométrique de premier terme $U_0 = 4$, de raison $\frac{1}{2}$.

Soit $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $V_0 = \frac{\pi}{4}$, de raison $\frac{\pi}{2}$.

Pour tout entier naturel n , on note z_n le nombre complexe de module U_n et dont un argument est V_n .

1°) a) Exprimer U_n et V_n en fonction de n .

b) En déduire z_n .

2°) Démontrer que (z_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}i$ et de premier terme

$$z_0 = 2\sqrt{2} + i2\sqrt{2}.$$

3°) Soit (P) le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ et M_n le point d'affixe z_n .

a) Déterminer la nature de la transformation F qui au point M_n associe le point M_{n+1} d'affixe z_{n+1} .

b) Donner ses éléments caractéristiques.

4°) Pour tout entier naturel n , on pose $Z_n = z_0 z_1 z_2 \dots z_n$.

a) Exprimer en fonction de n un argument de Z_n .

b) Démontrer que si n est impair, alors Z_n est réel.

EXERCICE 2

Un porte-monnaie contient quatre pièces de 500 F CFA et six pièces de 200 F CFA. Un enfant tire au hasard et simultanément 3 pièces de ce porte-monnaie.

1°) Calculer la probabilité de l'événement A : « tirer trois pièces de 500F ».

2°) soit X la variable aléatoire égale au nombre de pièces de 500F figurant parmi les trois pièces tirées.

a) Déterminer la loi de probabilité de X .

b) Calculer l'espérance mathématique et l'écart-type de X .

3°) L'enfant répète cinq fois l'expérience en remettant chaque fois les trois pièces tirées dans le porte-monnaie.

Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise trois fois à l'issue des cinq tirages ?

PROBLEME

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \frac{(2x - 1)e^x - 2x + 2}{e^x - 1}$

1°) Déterminer l'ensemble de définition D_f de la fonction f et trouver les trois réels a , b et c tels que pour tout x de D_f , on ait $f(x) = ax + b + \frac{c}{e^x - 1}$.

2°) Déterminer les limites de f aux bornes de D_f .

3°) a) Déterminer la fonction dérivée de f .

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $2e^{2x} - 5e^x + 2 = 0$.

c) En déduire le sens de variation de f et dresser le tableau de variation de f .

4°) On appelle $(\mathcal{C})$ la représentation graphique de la fonction f dans un plan muni d'un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ dont l'unité est 2 cm.

Démontrer que les droites d'équations respectives $y = 2x - 1$ et $y = 2x - 2$ sont des asymptotes de $(\mathcal{C})$ respectivement en $+\infty$ et $-\infty$.

Préciser l'autre asymptote.

5°) Soit x un réel de D_f . On considère les deux points M et M' de $(\mathcal{C})$ d'abscisses respectives x et $-x$. Déterminer les coordonnées du milieu Ω du segment $[MM']$. Que peut-on en déduire pour la courbe $(\mathcal{C})$?

6°) Tracer la courbe $(\mathcal{C})$.

7°) a) Trouver les réels α et β tels que, pour tout réel x de l'ensemble D_f on ait :

$$f(x) = 2x + \alpha + \frac{\beta e^x}{e^x - 1}.$$

b) Soit k un réel supérieur ou égal à 2.

Déterminer l'aire $\mathcal{A}(k)$ en cm^2 de l'ensemble des points du plan dont les coordonnées $(x; y)$ vérifient : $\ln 2 \leq x \leq \ln k$ et $2x - 1 \leq y \leq f(x)$.

c) Calculer $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(k)$.